

深圳大学期中考试试卷

开/闭卷 闭卷 A/B 卷
课程编号 1800320001-002-010, 课程名称 大学物理 A (2) 学分 4
012-018, 020-025

命题人(签字) 审题人(签字) 2024 年 10 月 10 日

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
评卷人								

说明: 1、考试过程中禁止使用计算器; 2、计算题须写出必要的解题步骤, 只写结果不得分.

一. 判断题 (每题 2 分, 共 20 分, 请将答案填写在下表内, 正确的写“T”, 错误的写“F”)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

- 1、若某弹簧振子质量变为原来的 2 倍, 劲度系数变为原来的一半, 则其固有频率变为原来的一半.
- 2、两个同方向不同频率的简谐振动合成时一定会形成拍现象.
- 3、机械波传播过程中, 波的传播速度与介质中质元的振动速度不同.
- 4、只要波源和观察者相对位置发生变化, 观察者观测到的频率与波源的频率就不相等.
- 5、两列相向传播的相干平面简谐波叠加一定形成驻波.
- 6、劳埃德镜实验表明, 光从折射率较小的介质入射到折射率较大的介质时, 反射光的相位将发生跃变.
- 7、单色光垂直照射牛顿环时, 可观察到明暗相间的等间距同心圆环.
- 8、利用迈克尔逊干涉仪既能观察到等厚干涉现象, 也能观察到等倾干涉现象.
- 9、从同一波面上各点发出的子波是相干波, 在空间某一点处, 各个子波相干叠加的结果决定了该处波的振幅.
- 10、夫琅禾费圆孔衍射实验中, 衍射图样的中心是暗纹.

二. 单项选择题 (每题 3 分, 共 18 分, 请将正确答案的字母序号填写在下表内)

题号	1	2	3	4	5	6
答案						

- 1、在某均匀介质中, 若两相干平面简谐波的强度之比为 $I_1: I_2 = 4: 1$, 则两列波的振幅之比 $A_1: A_2$ 为

A. 4: 1 B. 2: 1 C. 16: 1 D. 1: 4

2、 S_1 和 S_2 为同一介质中的两相干波源，其振幅均为 A ，波长均为 λ 。已知波源 S_1 的振动方程为 $y_1 = A\cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ ，若两列波在 P 点处发生干涉相消，且 $\overline{S_1P} = 2\lambda$ ， $\overline{S_2P} = 2.5\lambda$ ，则波源 S_2 的振动方程为

A. $y_2 = A\cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ B. $y_2 = A\cos(2\pi t + \pi)$

C. $y_2 = A\cos(2\pi t - \frac{\pi}{2})$ D. $y_2 = A\cos(2\pi t - \frac{\pi}{4})$

3、在双缝干涉实验中，以白光照射双缝，可观察到彩色干涉条纹。若以一红色玻璃片遮盖一条缝，同时以一蓝色玻璃片遮盖另一条缝，则实验结果为

- A. 产生干涉条纹，且条纹间距发生改变
- B. 产生红、蓝相间的干涉条纹
- C. 产生干涉条纹，亮度降低
- D. 不产生干涉条纹

4、真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的透明均匀介质中从点 A 沿某路径传播到点 B ，若 A 与 B 两点光矢量振动的相位差为 3π ，则光线在 AB 上的光程为

A. 1.5λ B. $1.5n\lambda$ C. 3λ D. $\frac{1.5\lambda}{n}$

5、照相机镜头是折射率为 n_1 的玻璃，上面镀有折射率为 n_2 ($n_2 < n_1$) 的氟化镁透明薄膜。若要使垂直入射到镜头上的波长为 λ 的单色光最大限度地进入镜头，所镀膜厚度至少应为

A. $\frac{\lambda}{n_2}$ B. $\frac{\lambda}{2n_2}$ C. $\frac{\lambda}{4n_2}$ D. $\frac{3\lambda}{4n_2}$

6、一平面简谐波沿 x 轴正向传播，其振幅为 A ，周期为 $T=2\text{s}$ ， $t = \frac{T}{4}$ 时刻波形如图 1 所示。图中 P 点处质元的振动速度与时间的关系曲线为

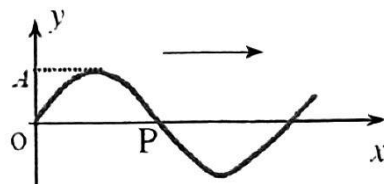
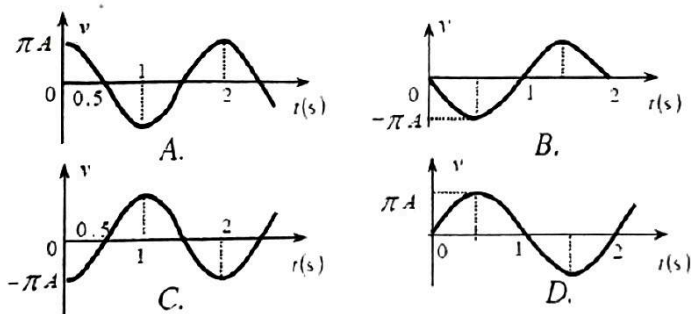


图 1



三、计算题 (10 分)

两块平板玻璃一边相互接触，另一边被一金属丝隔开形成空气劈尖。已知平板玻璃长为 $L=4\text{ cm}$ ，现以波长 $\lambda=600\text{ nm}$ 的单色光垂直照射该劈尖，观察反射光的干涉。

- (1) 若测得第 1 级明纹中心到第 11 级明纹中心之间距离为 1.0 mm ，求金属丝的直径 D 。
- (2) 若金属丝受热膨胀，则可在劈尖中心处固定点观测到干涉条纹移动了 5 条，求金属丝直径膨胀的增量 ΔD 。

四、计算题 (12 分)

如图 2 所示, 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 用单色平行光垂直照射到宽度为 $b = 0.38 \text{ mm}$ 的狭缝, 透镜 L 的焦距为 $f = 40 \text{ cm}$. 在距离中央明纹中心为 $x = 1.4 \text{ mm}$ 的 P 点处为某明纹中心. 求:

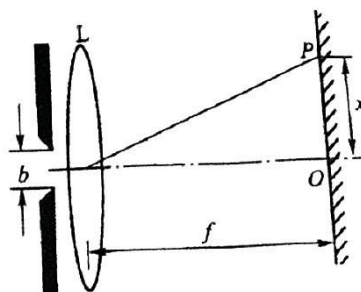


图 2

- (1) 入射光的波长;
- (2) 中央明纹的宽度;
- (3) 从点 P 处来看, 对该光波而言, 狭缝处的波阵面可分成的半波带数目.

五、计算题 (14 分)

轻质弹簧一端固定于墙壁，另一端连接一个质量为 2 kg 的小球（可视为质点），该弹簧振子系统在光滑水平桌面上作一维简谐振动。以弹簧的平衡位置为坐标原点，向右为正建立 x 轴，初始时刻小球位置为 0.08 m ，速率为 0.3 m/s ，且向 x 轴正向运动。已知小球从正最大位移处运动到平衡位置的最短时间为 $0.1\pi\text{ s}$ ， $\cos(0.64) = 0.80$ 。求：

- (1) 振动的角频率和弹簧的劲度系数；
- (2) 总机械能和振幅；
- (3) 简谐振动方程。

六、计算题 (14 分)

一列平面简谐波自左向右传播，传播方向上有一质点 A，A 点的振动曲线如图 3 所示。设波速为 10 m/s。

- (1) 求该平面简谐波的角频率和波长；
- (2) 若以 A 为坐标原点，向左为正方向建立 x 轴，求 A 点的初相及该波的波动方程；
- (3) 沿波传播方向上有一 B 点，其与 A 点距离为 15 m，求 AB 两点的相位差大小。

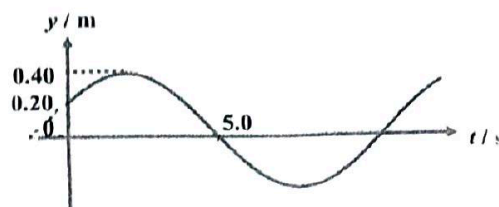


图 3

七、计算题 (12 分)

在双缝干涉实验中, 用波长为 550 nm 的单色平行光垂直照射双缝.

- (1) 若将两缝间距由 d_0 缩小为 d , 则原第 10 级明纹中心变为第 5 级明纹中心, 求 d 与 d_0 的比值.
- (2) 如图 4(a) 所示, 若用折射率为 $n=1.58$ 的矩形薄云母片遮盖狭缝 S_1 , 则原中央明纹中心变为第 7 级明纹中心, 求云母片的厚度.
- (3) 如图 4(b) 所示, 若用一透明玻璃劈尖遮盖狭缝 S_1 , 且使劈尖缓慢向上移动, 则干涉条纹间距如何变化? (变大、变小或不变); 中央明纹的位置如何变化? (向上移动、向下移动或不移动)

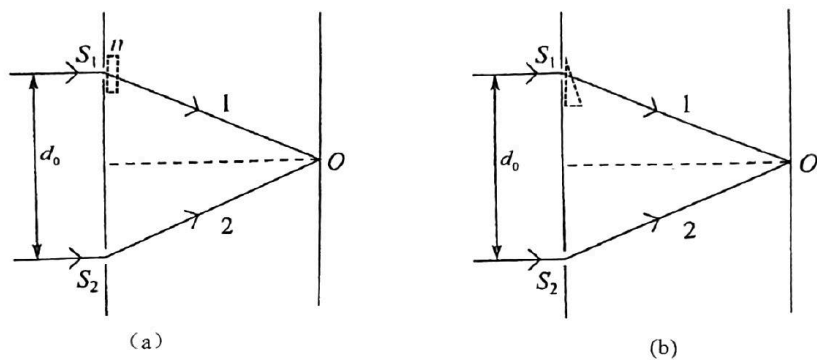


图 4